

HepaAR — SMART Hedef Analizi

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Tarih: Haziran 2026

SMART Çerçevesi

SMART hedefler şu kriterleri karşılamalıdır:

Kriter	Açıklama
S — Specific (Özgün)	Hedef net ve belirli olmalı
M — Measurable (Ölçülebilir)	Başarı sayısal göstergelerle ölçülebilmeli
A — Achievable (Ulaşılabilir)	Kaynaklar ve zaman dilimiyle gerçekçi olmalı
R — Relevant (İlgili)	Projenin ana amacı ile doğrudan bağlantılı olmalı
T — Time-bound (Zamana Bağlı)	Tamamlanma tarihi tanımlı olmalı

Hedef 1: İşlevsel Prototip Tamamlama

SMART Kriteri	Değerlendirme
S	Flutter ile Android APK — İlaç yönetimi (ekleme/düzenleme/arşivleme), doz onaylama, AR karaciğer görüntüleyici, QR tarama ve SUS anketi içeren çalışan prototip
M	Temel özelliklerin tamamı çalışıyor; uygulama Samsung M33 5G üzerinde crash-free başlıyor; 69 birim test yeşil
A	Tek kişilik geliştirme ekibi; Flutter açık kaynak araçlar; 3 aylık geliştirme süresi
R	TÜBİTAK THS-7 kriterinin karşılanması için zorunlu: "Gerçek sistem, gerçek ortamda çalışır prototip"
T	Haziran 2026 — Güncel Konular ders teslimi (✅ tamamlandı, cihazda doğrulandı)

Hedef 2: İlaç Uyum Takibi

SMART Kriteri	Değerlendirme
S	Hasta, günlük immünosüpresif dozlarını uygulamadan onaylayabilmeli; sistem ± 2 saatlik klinik pencereye göre uyum yüzdesi hesaplamalı; arşivlenen ilaçlar plan dışı kalmalı
M	Haftalık uyum yüzdesi hesaplama doğruluğu %100 (0 ilaç $\rightarrow$ veri yok, tüm dozlar $\rightarrow$ %100); doz planlama motoru (DoseScheduleEngine) birim testlerle doğrulanmış
A	Hive yerel veritabanı ile offline hesaplama; karmaşık sunucu altyapısı gerektirmiyor
R	Literatür: %80 uyum hedefi klinik standart; $< \%80 \rightarrow$ organ ret riski artar
T	Mayıs 2026 — İlk çalışan versiyon (✅ tamamlandı; v4'te arşiv/endDate desteğiyle genişletildi)

Hedef 3: Kullanılabilirlik Skoru

SMART Kriteri	Değerlendirme
S	SUS (System Usability Scale) anket entegrasyonu ile 10 sorulu Türkçe kullanılabilirlik değerlendirmesi, sonuç 0–100 arası puan
M	En az 5 test kullanıcısından SUS skoru toplanacak; hedef skor ≥ 68 (ortalama "kabul edilebilir" eşiği); ilk iç değerlendirme skoru 75 ("İyi")
A	SUS anketi standart araç; Türkçeye çevrilmiş ve uygulamaya entegre
R	STEAM/akademik sunumda UX kanıtı; hekimlere uygulanabilirlik göstergesi
T	Temmuz 2026 — Pilot kullanıcı testleri (🔄 devam ediyor)

Hedef 4: AR Görselleştirmenin Üç Amaca Bağlanması

SMART Kriteri	Değerlendirme
S	AR ekranı üç senaryoya hizmet etmeli: (1) hastaya "canlı ikiz" — model, seçili karaciğer durumuna göre önceden boyanmış GLB varyantıyla değişir ve uyum düşünce solgunlaşır; (2) çocuk "Bakım" oyunu — mutluluk puanı gerçek uyum verisinden hesaplanır; (3) doktor "Anlatım" modu — anastomoz bölgeleri ve sağlıklı referans karşılaştırması
M	5 durum × ayrı GLB varyantı üretildi ve cihazda doğrulandı; bakım oyunu kuralları (mutluluk = $0,7 \times \text{uyum} + \text{seri bonusu}$) birim testli; "Karşılaştır" anahtarı sağlıklı/hasta modeli arasında geçiş yapıyor
A	model_viewer_plus + ikili GLB materyal yaması üreten özel araç (tool/make_liver_variants.dart); ekstra 3B modelleme gerektirmedi
R	AR görselleştirme hasta motivasyonunu artıran temel farklılaştırıcı; durum-başına-varyant yaklaşımı "Odanda Gör" (Scene Viewer) dahil tüm kanallarda tutarlı görünüm sağlar
T	Haziran 2026 — v4'te tamamlandı (✅ cihazda doğrulandı: siroz/tümör varyantları, Anlatım + Karşılaştır)

Hedef 5: Çok Modlu Kullanıcı Desteği

SMART Kriteri	Değerlendirme
S	Çocuk, Yetişkin, Ebeveyn-Bakıcı ve Doktor olmak üzere 4 kullanıcı modu; her mod farklı UI sunar; hesapsız mod geçişi ile aynı hastanın verisi role göre görüntülenir
M	Her modda uygulama açılıyor ve ilgili dashboard gösteriliyor (4/4 mod cihazda test edildi); doktor rotaları yalnız doktor moduna açık (route koruması)
A	GoRouter ile route tabanlı mod yönlendirmesi; Hive'da UserMode persist ediliyor
R	Karaciğer nakli hastaları çoğunlukla çocuk ya da yaşlı; bakıcı ve hekim katılımı tedavi başarısını artırır
T	Nisan 2026 temel mimari; Haziran 2026 doktor

	modu ( tamamlandı)
--	--

Hedef 6 (v4): Güvenilir Bildirim ve Klinik İzleme Altyapısı

SMART Kriteri	Değerlendirme
S	Bildirimler tam saatinde gelmeli (Android 12+ exact alarm izni), izin yoksa yaklaşık-zamanlı kuruluma düşmeli, cihaz yeniden başlatınca açılışta yeniden kurulmalı; doktor tarafında hasta dosyası, günlük his raporu ve radyolojik görüntü takibi sunulmalı
M	Cihaz doğrulaması: izinsiz durumda inexact alarm kuruldu, izin verilince exact alarm kuruldu (AlarmManager kayıtlarıyla kanıtlı); saat dilimi hatası giderildi (12:00 hatırlatması yerel 12:00'de); kritik semptom raporu doktor panosunda uyarı bandı üretti
A	flutter_local_notifications 18 + NotificationPlanner saf Dart motoru; ek sunucu yok
R	Bildirim güvenilirliği uyum uygulamasının birincil değer önerisi; his raporu ve radyoloji, hekimin uzaktan karar desteğini güçlendirir
T	Haziran 2026 — v4'te tamamlandı ( cihazda doğrulandı)

Hedef Özet Tablosu

#	Hedef	Ölçüt	Son Tarih	Durum
H1	Çalışan APK prototipi	Temel özellikler crash-free, 69 test	Haziran 2026	 Tamamlandı
H2	Uyum takibi doğruluğu	%100 hesaplama doğruluğu + arşiv desteği	Mayıs 2026	 Tamamlandı
H3	SUS $\geq$ 68 puan	5+ kullanıcı testi (ilk iç skor: 75)	Temmuz 2026	 Devam ediyor
H4	AR üç amaç (ikiz/oyun/anlatım)	5 durum varyantı + bakım oyunu + karşılaştır	Haziran 2026	 Tamamlandı

H5	4 mod çalışıyor	Her mod cihazda test edildi	Haziran 2026	✓ Tamamlandı
H6	Güvenilir bildirim + klinik izleme	Exact/inexact alarm kanıtı, kritik uyarı akışı	Haziran 2026	✓ Tamamlandı
